

Sistemas de Gerenciamentos de Veículos – Locadora Rota Livre

Descrição da empresa:

A Locadora Rota Livre é uma empresa especializada no aluguel de veículos, atuando há mais de 10 anos no mercado. Seu principal objetivo é oferecer soluções de mobilidade para clientes que necessitam de transporte temporário, seja para viagens, compromissos profissionais ou uso pessoal. A empresa possui uma frota de aproximadamente 50 veículos, composta por carros populares, sedãs e utilitários, atendendo diferentes perfis de clientes. Sua equipe é formada por 1 gerente, responsável pela administração geral, 3 atendentes, que realizam o atendimento aos clientes e o registro das locações e 2 funcionários, responsáveis pela vistoria e manutenção dos veículos. Em média, a locadora realiza cerca de 40 contratos de locação por semana, demonstrando um fluxo constante de clientes e uma demanda significativa pelo controle eficiente da frota e das locações.

Problema identificado:

Atualmente, a Locadora Rota Livre realiza o gerenciamento de suas operações por meio de planilhas eletrônicas e formulários impressos. Todas as informações referentes aos clientes, veículos, locações e manutenções são registradas manualmente, exigindo conferências frequentes por parte dos funcionários. Com o crescimento da empresa e o aumento do número de locações, esse método de controle passou a apresentar diversas limitações. A consulta à disponibilidade dos veículos tornou-se mais demorada, dificultando o atendimento aos clientes. Além disso, a atualização manual das informações aumenta o risco de inconsistências, como registros duplicados, dados desatualizados e erros de preenchimento. Outro problema identificado é a ausência de um histórico organizado das locações, dificultando a consulta de informações sobre contratos anteriores e o acompanhamento da utilização dos veículos. O controle das manutenções também é realizado manualmente, o que pode ocasionar atrasos na realização de serviços preventivos e corretivos, comprometendo a disponibilidade e a segurança da frota. A busca por informações dos clientes também demanda tempo, pois os dados encontram-se distribuídos em diferentes planilhas e documentos físicos. Como consequência, o atendimento torna-se mais lento e sujeito a falhas. Diante desse cenário, a empresa identificou a necessidade de implantar um sistema informatizado que centralize todas as informações em um único ambiente, permitindo o gerenciamento dos veículos, clientes, locações e manutenções de forma mais rápida, segura e organizada. A implantação desse

sistema contribuirá para reduzir erros operacionais, agilizar os processos internos e melhorar a qualidade do atendimento oferecido aos clientes.

Objetivo Geral do Sistema

O objetivo geral do sistema é desenvolver uma aplicação de gerenciamento para a Locadora Rota Livre, capaz de centralizar e organizar todas as informações relacionadas aos veículos, clientes, locações e manutenções da empresa. O sistema deverá facilitar o cadastro, a consulta, a atualização e o gerenciamento dos dados, permitindo que os funcionários realizem suas atividades de forma mais rápida, prática e segura. Além disso, a solução busca reduzir erros causados pelo controle manual, melhorar o acompanhamento da disponibilidade dos veículos, manter um histórico organizado das locações e agilizar o atendimento aos clientes. Com a implantação do sistema, espera-se aumentar a eficiência dos processos administrativos, proporcionar maior controle sobre a frota de veículos e oferecer informações confiáveis para auxiliar a tomada de decisões da empresa, utilizando os equipamentos já existentes e mantendo uma interface simples e de fácil utilização para todos os funcionários. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais

[RF001] Manter veículos

O sistema permitirá o cadastro, alteração, exclusão e consulta dos veículos da locadora, armazenando as informações em um banco de dados organizado e seguro.

Atores: Atendente e Gerente

Prioridade: Essencial

Entradas e Pré-Condições: O funcionário deverá informar os seguintes dados obrigatórios: Placa, Modelo, Marca, Ano de fabricação, Categoria, Cor, Quilometragem e Situação do veículo (Disponível, Alugado ou Manutenção).

[RF002] Manter clientes

O sistema permitirá cadastrar, consultar, alterar e excluir os dados dos clientes da locadora.

Atores: Atendente e Gerente

Prioridade: Essencial

Entradas e Pré-Condições: Nome completo, CPF, RG, CNH, Data de nascimento, Telefone, E-mail, Endereço completo e CEP.

[RF003] Registrar locação de veículos

O sistema permitirá registrar uma nova locação, vinculando um cliente a um veículo disponível.

Atores: Atendente

Prioridade: Essencial

Entradas e Pré-Condições: Cliente previamente cadastrado, veículo disponível, data de retirada, data prevista para devolução e valor da locação.

[RF004] Registrar devolução do veículo

O sistema permitirá registrar a devolução do veículo, atualizando automaticamente sua disponibilidade.

Atores: Atendente

Prioridade: Essencial

Entradas e Pré-Condições: Número do contrato ou placa do veículo, data de devolução, quilometragem final e observações sobre o estado do veículo.

[RF005] Consultar disponibilidade dos veículos

O sistema permitirá consultar quais veículos estão disponíveis, alugados ou em manutenção.

Atores: Atendente e Gerente

Prioridade: Essencial

Entradas e Pré-Condições: Pesquisa por placa, modelo, categoria ou situação.

[RF006] Controlar manutenção dos veículos

O sistema permitirá registrar as manutenções realizadas nos veículos, impedindo sua locação durante esse período.

Atores: Funcionário da manutenção e Gerente

Prioridade: Essencial

Entradas e Pré-Condições: Placa do veículo, data da manutenção, descrição do serviço, custo e previsão de conclusão.

[RF007] Consultar histórico de locações

O sistema permitirá visualizar todo o histórico de locações realizadas por veículo ou cliente.

Atores: Atendente e Gerente

Prioridade: Importante

Entradas e Pré-Condições: Pesquisa por CPF do cliente, placa do veículo ou período das locações.

[RF008] Emitir relatórios

O sistema permitirá emitir relatórios sobre veículos, clientes, locações e manutenções.

Atores: Gerente

Prioridade: Importante

Entradas e Pré-Condições: Selecionar o tipo de relatório e o período desejado.

Requisitos Não Funcionais

[RNF001] Facilidade de uso

O sistema deverá possuir uma interface simples, intuitiva e de fácil utilização, considerando que os funcionários possuem conhecimentos básicos de informática.

Prioridade: Essencial

[RNF002] Desempenho

O sistema deverá apresentar os resultados das consultas em até **3 segundos**, considerando a quantidade de registros da locadora.

Prioridade: Essencial

[RNF003] Segurança

O sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades por meio de autenticação de usuários, garantindo a proteção das informações.

Prioridade: Essencial

[RNF004] Confiabilidade

Os dados cadastrados deverão permanecer íntegros, evitando perdas ou alterações indevidas.

Prioridade: Essencial

[RNF005] Compatibilidade

O sistema deverá funcionar nos computadores já existentes na empresa, sem necessidade de aquisição de novos equipamentos.

Prioridade: Essencial

[RNF006] Disponibilidade

O sistema deverá estar disponível durante todo o horário de funcionamento da locadora.

Prioridade: Importante

[RNF007] Manutenibilidade

O sistema deverá permitir futuras atualizações e inclusão de novas funcionalidades sem comprometer seu funcionamento.

Prioridade: Importante

[RNF008] Backup

O sistema deverá permitir a realização periódica de cópias de segurança (backup) dos dados cadastrados.

Prioridade: Importante

